

Długość przekątnej prostopadłościanu jest równa $5\sqrt{3}$. Stosunek długości krawędzi podstawy jest równy $1 : 3$. Wyznacz wymiary prostopadłościanu wiedząc, że jego objętość jest największa z możliwych.

① uzależniamy od siebie zmienne

przekątna $D = 5\sqrt{3}$ $V = abc$

krawędzie podstawy: x i $3x$
 $\quad \quad \quad = a \quad \quad = b$

Wzór na przekątne prostokątnościannu:

$$D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

$$5\sqrt{3} = \sqrt{x^2 + 9x^2 + c^2} / ()^2$$

$$75 = 10x^2 + c^2$$

$$c^2 = 75 - 10x^2 \Rightarrow c = \sqrt{75 - 10x^2}$$

② zapisujemy wzór funkcji

$$V(x) = x \cdot 3x \cdot \sqrt{75 - 10x^2} = \sqrt{9x^4(75 - 10x^2)}$$

③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$x > 0 \quad ; \quad 75 - 10x^2 > 0$$

$$x^2 < 7.5$$

$$x \in (0; \sqrt{7,5})$$

≈ 2.74

④ wyznaczamy pochodną funkcji

$$(f(x) = \sqrt{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}})$$

I sposób pomijamy pierwiastek

II sposób pochodna funkcji złożonej

funkcja $f(a) = a$ jest rosnąca w przedziale $\langle 0, +\infty \rangle$,
więc funkcja $g(a) = a$ będzie osiągać wartości największe
dla tego samego argumentu co $f(a)$

$$V'(x) = \frac{1}{2\sqrt{9x^4(75-10x^2)}} \cdot (2700x^3 - 540x^5)$$

(Zauważymy, że w II mianownik jest > 0 , więc będziemy analizować licznik, pod względem analizy miejsc zerowych da ten sam wynik co $f'(x)$ z I)

nicht $f(x) = 9x^4(75 - 10x^2) = 675x^4 - 90x^6$

$$f'(x) = 2700x^3 - 540x^5$$

5) wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -540x^3(x^2 - 5) = 0$$

$$x=0 \vee x=-\sqrt{5} \vee x=\sqrt{5}$$

⑥ badamy monotoniczności i ekstrema funkcji

Isposob:



$\nearrow \text{max} \searrow \text{min} \nearrow \text{max} \searrow f(x)$

II sposób:

x	$(0, \sqrt{5})$	$\sqrt{5}$	$(\sqrt{5}, \sqrt{75})$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$\nearrow$	max. lok.	$\searrow$

Funkcja $f(x)$ a tym samym funkcja $V(x)$ osiąga w swojej dziedzinie wartości największe dla argumentu $x = \sqrt{5}$

⑦ wyznacamy wymiary:

$$b = 3x = 3\sqrt{5}, \quad c = \sqrt{75 - 50} = 5$$

odp: $\sqrt{5} \times 3\sqrt{5} \times 5$